

# 溶融亜鉛めっき 「技術伝承AIバイブル」

## システム要件・基本設計 & クラウド完全引継仕様書

品管特化型 対話式ナレッジ蓄積・AI推論・マルチクラウド構成・運用マニュアル

### 【本書の概要】

品管担当者(三浦)と大ベテラン職人(村上本部長)の業務負荷をゼロにし、JIS H 8641準拠の200問のめっき品質ノウハウを完全蓄積・伝承するWebアプリケーションの基本設計および完全引継書です。

GitHubリポジトリ (shuji8001-rgb)、Vercel (本番: <https://galva-tech-bible.vercel.app/>)、Supabase (PostgreSQL / Media Storage)、Google Gemini API、専門用語辞書、データ同期仕様、デプロイ手順の全情報を網羅しています。

## 1 システム概要 & 開発コンセプト

### 1.1 開発の背景と目的

溶融亜鉛めっき工場における品質管理・不具合対応は、熟練職人(村上本部長)の経験と感覚に依存しており、暗黙知のブラックボックス化が課題となっていました。若手・中堅(三浦さん)が現場で疑問を持っても、多忙な職人に気兼ねして質問できなかったり、口頭で教わったノウハウが記録に残らないという問題を、「AIインタビュー + 専用誤変換辞書」により完全解決します。

#### 🌀 コア運用フロー(負荷ゼロ設計)

- 三浦さん(質問側): 現場の気になる事象をスマホでメモ(「パイプの先が黒ずんでる」等の殴り書き)や写真添付で投稿。AIが職人向けに具体的・論理的な質問へ自動リライト。
- 村上本部長(回答側): 「🗣️ 質問を聞いて回答する」ボタンを1タップ。スマホが質問をAI音声で読み上げ、自動起動したマイクに向かって口頭で喋るだけ。
- Gemini 1.5 Flash(自動構造化): 現場用語辞書(リラックス→フラックス等)を参照しながら自動補正し、【現象・原因・処置可否基準・再発防止策】に構造化してDB保存。

### 1.2 システム構成(アーキテクチャ)

```
[Webアプリケーション本体 (Vercel 本番稼働: https://galva-tech-bible.vercel.app/)]
├── フロントエンド: Next.js 14 App Router / Tailwind CSS / Lucide Icons
│   ├── 📄 品質バイブル (2ペイン構成: 質問投稿 & 200問インデックス ↔ インタビュー & バイブルカード)
│   ├── 📊 品質分析ダッシュボード (カテゴリ別達成度レーダーチャート / 不具合頻度 / AI品質傾向分析)
│   ├── 👤 現場作業員クイック要約ビュー (合否判定・処置手順に特化した現場特化カード)
│   └── 🎨 カラースタイル濃淡設定 (ジンク・シアン・アンバー・エメラルド・モノトーン 5種切替)
└── サーバーレスバックエンド (API Routes)
    ├── POST /api/refine-question (質問自動具体化・リライト)
    ├── POST /api/process-knowledge (音声マルチモーダル構造化解析)
    ├── GET/POST /api/tts (音声合成ストリーミング)
    └── HTTPS
[外部クラウド & BaaS (Supabase & Google AI)]
├── データベース / ストレージ: Supabase (PostgreSQL DB & Media Storage)
└── AI推論エンジン: Google Gemini 1.5 Flash / Pro API (Google AI Studio)
```

## 2



## 2

| 設定項目         | 設定値 / 接続情報                                                                                                              |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| プライマリ リポジトリ  | <a href="https://github.com/shuji8001-rgb/galva-ai-bible.git">https://github.com/shuji8001-rgb/galva-ai-bible.git</a>   |
| セカンダリ リポジトリ  | <a href="https://github.com/shuji8001-rgb/galva-ai-bible2.git">https://github.com/shuji8001-rgb/galva-ai-bible2.git</a> |
| アカウント名       | shuji8001-rgb                                                                                                           |
| 本番デプロイ対象ブランチ | main ブランチ(※ master へのプッシュでは本番ビルドが起動しないため、必ず main へマージしてプッシュすること)                                                        |

## 2

| 設定項目                              | 設定値 / 接続情報                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 本番公開URL                           | <a href="https://galva-tech-bible.vercel.app/">https://galva-tech-bible.vercel.app/</a>                                                                                                               |
| ホスティング基盤                          | Vercel (Next.js 14 App Router / CI/CD 自動デプロイ)                                                                                                                                                         |
| プロジェクト名                           | galva-tech-bible                                                                                                                                                                                      |
| Vercel 管理URL                      | <a href="https://vercel.com/dashboard">https://vercel.com/dashboard</a>                                                                                                                               |
| ビルド & 実行コマンド                      | Build: npm run build   Install: npm install                                                                                                                                                           |
| 登録環境変数<br>(Environment Variables) | ・NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL = https://vdyhsqiqngukimuqlmb.supabase.co<br>・NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY = eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9...<br>・GEMINI_API_KEY = AIzaSy... (Google AI Studioより発行) |

## 2

| 設定項目               | 設定値 / 接続情報                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| プロジェクトURL          | https://vdyhsqiqngukimuqlmb.supabase.co                                                                                                                                                                                   |
| Project Ref ID     | vdyhsqiqngukimuqlmb                                                                                                                                                                                                       |
| 管理ダッシュボード          | <a href="https://supabase.com/dashboard/project/vdyhsqiqngukimuqlmb">https://supabase.com/dashboard/project/vdyhsqiqngukimuqlmb</a>                                                                                       |
| Anon Key (公開APIキー) | <pre>eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpc3MiOiJzdXBhYmFzZSI6InJlZiI6InZkeWhzcWlxbmdd1a2ltdXF1bG1iIiwicm9sZSI6ImFub24iLCJpYXQiOjE3ODkyMDY5OTEsImV4cCI6MjEwNDc4Mjk5MjE3Ej4hdjuy1GgYm02JG8_NHwX0umFA4hKw6n-PpGh4</pre> |
| Storage Bucket     | knowledge-media (Public設定: 本部長の肉声録音Blobおよび現場写真の保管)                                                                                                                                                                        |
| 主要DBテーブル           | <ul style="list-style-type: none"><li>・questions_queue (200問の質問キュー・進捗管理)</li><li>・knowledge_records (蓄積されたQA・音声URL・合否基準)</li></ul>                                                                                        |
| データ同期設計            | lib/storage.ts にてブラウザLocalStorageとSupabaseの双方向自動同期を実装。オフライン時もローカルキャッシュで全機能が動作可能。                                                                                                                                          |

## 2

| 設定項目            | 設定値 / 運用仕様                                                                                                                                                                                       |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AI Studio 管理URL | <a href="https://aistudio.google.com/">https://aistudio.google.com/</a>                                                                                                                          |
| 推奨利用モデル         | <ul style="list-style-type: none"> <li>・gemini-1.5-flash: 標準稼働(音声マルチモーダル高速解析 &amp; 質問リライト)</li> <li>・gemini-1.5-pro: 最上位思考(冶金学・Fe-Zn相互拡散の厳密工学解析)</li> <li>・gemini-2.0-flash: 次世代超高速推論</li> </ul> |
| APIキー設定方法       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. サーバー側環境変数 (.env.local / Vercel Environment Variables)</li> <li>2. ブラウザ個別設定: ヘッダー「AI設定」モーダルから入力(LocalStorage保持)</li> </ol>                              |

### 3 4視点ペルソナ & 画面機能仕様

| 利用ロール                      | 主要画面                                                                                                          | 機能とユーザー体験                                                                                                                                                                    |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① 三浦さん<br>(品管担当・質問側)       | 左ペイン:<br>質問投稿フォーム &<br>200問アコーディオン                                                                            | ・殴り書きテキスト入力 + 現場写真登録。<br>・「質問をAIで具体化」押下でプロ品質の質問へ自動昇華。<br>・既存200問との類似度チェックによる重複質問防止。                                                                                          |
| ② 村上本部長<br>(大ベテラン・回答側)     | 右ペイン:<br>AIインタビュー<br>ワークスペース                                                                                  | ・「  質問を聞いて回答する」巨大ボタン1タップ。<br>・AI音声読上げ終了後、マイク自動録音スタート。<br>・話してタップするだけで自動構造化 & 肉声保存。          |
| ③ 工場長・品質管理者<br>(全体統括)      | 中央タブ:<br> 品質分析<br>ダッシュボード    | ・200問の音声収録進捗率メーター(  マーク)。<br>・CAT-1～CAT-6のカテゴリ別蓄積度レーダーチャート。<br>・頻出欠陥(不めっき・ヤケ・ドロス)のAI分析レポート。 |
| ④ 一般作業員・外国人<br>(現場荷受け・仕上げ) | 中央タブ:<br> 現場作業員<br>クイック要約ビュー | ・難しい理屈を省き「処置手順」「手直し基準」のみを強調。<br>・写真 + 大きな合否バッジによる直感的な確認。                                                                                                                     |

#### 3.1 200問インデックスのカテゴリ構成 (JIS H 8641準拠)

- ・ **CAT-1** 前処理・薬品管理 (No.1～35): 脱脂、酸洗、水洗、フラックス、鉄分濃度管理
- ・ **CAT-2** めっき浴・浸漬作業 (No.36～70): 浴温(445℃～450℃)、アルミ/ビスマス添加、ドロス管理、灰払い、引上速度
- ・ **CAT-3** 後処理・冷却・防錆 (No.71～105): 水冷、温水洗浄、空冷、クロメート/ノンクロメート処理、白サビ対策
- ・ **CAT-4** 外観欠陥・手直し基準 (No.106～140): 不めっき、ヤケ、光沢ムラ、タレ、ツララ、ザラ肌、LME割れ
- ・ **CAT-5** 膜厚・試験・JIS規格 (No.141～175): HDZ35/45/55、電磁式膜厚計5点平均、密着性・硫酸銅試験
- ・ **CAT-6** 再処理・特殊形状・安全 (No.176～200): 閉鎖断面・空気抜き孔(水蒸気爆発防止)、酸剥離、ジंकリッチ補修

#### 3.2 5つの厳選 濃淡カラストایل(設定画面で切替可能)

- ・  **ジंक・メタルシルバー (推奨)**: 溶融亜鉛の金属光沢とスパングルを表現。クールな銀灰色とスカイブルーの濃淡。
- ・  **ディープ・シアン**: 漆黒ネイビーと氷光シアン。コントラストが高く視認性に優れた濃淡。
- ・  **インダストリアル・アンバー**: 亜鉛浴の熱量と工場の安全灯。漆黒カーボンと琥珀色の重厚な濃淡。
- ・  **フォレスト・エメラルド**: 深緑のダークスレートと鮮やかなエメラルド。JIS品質・信頼の濃淡。
- ・  **オブシディアン・モノトーン**: 黒・白・プラチナ灰の濃淡のみで構成された極上ミニマル。

## 4 めっき現場特有 誤変換辞書ルール

Gemini APIのシステムプロンプト(constants/terminology.ts, lib/terminologyReplacer.ts)に以下の完全辞書を注入し、現場の騒音下での音声認識精度を極限まで高めています。

| 認識されやすい誤音・誤変換パターン      | AIが自動補正する【正式専門用語】           |
|------------------------|-----------------------------|
| リラックス、ふらつく、フラック、フラックス液 | フラックス(助剤・塩化アンモニウム亜鉛)        |
| 踏歴、不明機、ふめっき、目利き、フメッキ   | 不めっき(地肌露出欠陥・スケール残り)         |
| 参戦、温泉、感染、三線、三千         | 酸洗(塩酸・硫酸による黒皮除去洗浄)          |
| 泥巢、ドレス、泥ス、ドロす          | ドロス(鉄亜鉛合金の沈殿・浮遊カス)          |
| 人吉、信金率、前屈一致、ジंकリ       | ジंकリッチ(JIS K 5553 高濃度亜鉛未塗料) |
| サンドイッチ現象、三輪現象、三度リン     | サンドリン現象(Si起因の超厚膜・灰色ヤケ)      |
| 白錆、白波、白壁、シロサビ          | 白サビ(初期の塩基性炭酸亜鉛・酸化亜鉛)        |
| つらら、つら、吊ら、氷柱           | ツララ(引き上げ時に固まった亜鉛の滴)         |
| ガラ掛け、からかけ、柄掛け          | ガラ掛け(ボルト・小物の遠心脱水めっき)        |
| ミルスケ、見る助、見過ごす          | ミルスケール(熱間圧延時の黒皮)            |
| エルエムイー、エルエム割れ          | LME割れ(液体金属脆化割れ)             |
| ダブルディップ、二度漬け           | ダブルディップ(大型構造物の分割浸漬)         |
| リング、臨時、リンス             | リング(製品接触を防ぐ木製スペーサー)         |
| ハイ、灰、廃、トップ泥            | 酸化亜鉛灰(トップドロス)               |

## 5 システム運用保守 & デプロイ手順

### 5.1 ローカル開発・起動手順

1. 起動バッチ: プロジェクト直下の 1\_起動.bat をダブルクリック。
2. 手動コマンド: ターミナルで `cd c:\Users\%MNHPC2510u\Antigravity\ガルバ` → `npm run dev` を実行。
3. アクセス: ブラウザで `http://localhost:3000` を開く。

### 5.2 本番リリース・デプロイ手順(完全自動化)

以下のコマンドを実行すると、GitHub経由でVercelへ自動デプロイされ、本番URLへ即時反映されます。

```
# 1. 型チェック検証
npx tsc --noEmit

# 2. 変更コミット
git add -A
git commit -m "feat: [更新内容]"

# 3. 本番 main ブランチへ反映&プッシュ (Vercel CI/CD起動)
git checkout main
git merge master
git push origin main
git push origin master
git push origin2 main
git push origin2 master
```

### 5.3 データベーススキーマ定義 (PostgreSQL)

```
-- 1. 質問キューテーブル (questions_queue)
CREATE TABLE IF NOT EXISTS questions_queue (
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  category_id VARCHAR(50) NOT NULL,      -- 'CAT-1'~'CAT-6'
  question_no INTEGER NOT NULL,          -- 1~200
  title TEXT NOT NULL,                   -- 質問タイトル
  question_text TEXT NOT NULL,           -- 具体的質問本文 (AIリライト後)
  raw_prompt TEXT,                      -- 三浦さんの初期入力テキスト
  photos TEXT[],                        -- 現場写真URL配列
  is_answered BOOLEAN DEFAULT FALSE,     -- 回答済みフラグ
  has_voice_answer BOOLEAN DEFAULT FALSE, -- 本部長音声回答有無
  knowledge_id UUID,                    -- 紐づくナレッジID
  created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT NOW(),
  updated_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT NOW()
);

-- 2. ナレッジ蓄積テーブル (knowledge_records)
CREATE TABLE IF NOT EXISTS knowledge_records (
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  question_id UUID REFERENCES questions_queue(id) ON DELETE CASCADE,
  title TEXT NOT NULL,                  -- 質問タイトル
  category_id VARCHAR(50) NOT NULL,     -- 'CAT-1'~'CAT-6'
  question_no INTEGER NOT NULL,
  phenomenon TEXT NOT NULL,             -- 【現象】
  cause TEXT NOT NULL,                  -- 【原因】
  treatment TEXT NOT NULL,              -- 【処置・合否判定基準】
  prevention TEXT NOT NULL,             -- 【再発防止策】
  raw_transcript TEXT,                  -- 文字起こし全文
  audio_url TEXT,                      -- 本部長音声録音URL (Supabase Storage)
  photos TEXT[],                       -- 写真URL配列
  has_voice_answer BOOLEAN DEFAULT TRUE,
  created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT NOW()
);

-- 3. インデックス作成
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_questions_cat ON questions_queue(category_id);
```

```
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_questions_no ON questions_queue(question_no);  
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_knowledge_qid ON knowledge_records(question_id);
```